

EPG4001 Aprendizaje Supervisado

Programación

Jorge Luis Bazán

Magíster en Inteligencia Artificial
Pontificia Universidad Católica de Chile

Segundo Bimestre 2026



- 1 Programa del Curso
 - Descripción
 - Resultados de Aprendizaje
 - Contenidos
 - Bibliografía

- 2 Evaluaciones
 - Métodos de Evaluación
 - Ponderaciones y Fechas

1 Programa del Curso

- Descripción
- Resultados de Aprendizaje
- Contenidos
- Bibliografía

2 Evaluaciones

- Métodos de Evaluación
- Ponderaciones y Fechas

1. Programa del curso

1.1 Descripción

En este curso los estudiantes:

- Analizarán los **fundamentos** para crear programas que aprenden cómo resolver una tarea sin haber sido programados previamente para ello.

1. Programa del curso

1.1 Descripción

En este curso los estudiantes:

- Analizarán los **fundamentos** para crear programas que aprenden cómo resolver una tarea sin haber sido programados previamente para ello.
- Revisarán los métodos utilizados en problemas de clasificación y regresión.

1. Programa del curso

1.1 Descripción

En este curso los estudiantes:

- Analizarán los **fundamentos** para crear programas que aprenden cómo resolver una tarea sin haber sido programados previamente para ello.
- Revisarán los métodos utilizados en problemas de clasificación y regresión.
- También se revisarán los métodos para evaluar el rendimiento de un modelo en el cumplimiento de una tarea desarrollada.

1. Programa del curso

1.1 Descripción

En este curso los estudiantes:

- Analizarán los **fundamentos** para crear programas que aprenden cómo resolver una tarea sin haber sido programados previamente para ello.
- Revisarán los métodos utilizados en problemas de clasificación y regresión.
- También se revisarán los métodos para evaluar el rendimiento de un modelo en el cumplimiento de una tarea desarrollada.
- Aprenderán a utilizar el software **R** para aplicar los conceptos de aprendizaje supervisado.

1. Programa del Curso

1.2 Resultados de Aprendizajes

- Analizar los conceptos fundamentales del aprendizaje supervisado.

1. Programa del Curso

1.2 Resultados de Aprendizajes

- Analizar los conceptos fundamentales del aprendizaje supervisado.
- Distinguir los problemas y desafíos del aprendizaje supervisado al crear un programa computacional.

1. Programa del Curso

1.2 Resultados de Aprendizajes

- Analizar los conceptos fundamentales del aprendizaje supervisado.
- Distinguir los problemas y desafíos del aprendizaje supervisado al crear un programa computacional.
- Aplicar métodos para predicción en problemas de clasificación y regresión.

1. Programa del Curso

1.2 Resultados de Aprendizajes

- Analizar los conceptos fundamentales del aprendizaje supervisado.
- Distinguir los problemas y desafíos del aprendizaje supervisado al crear un programa computacional.
- Aplicar métodos para predicción en problemas de clasificación y regresión.
- Identificar ventajas y desventajas de los métodos de aprendizaje supervisado dependiendo de la tarea a realizar.

1. Programa del Curso

1.2 Resultados de Aprendizajes

- Analizar los conceptos fundamentales del aprendizaje supervisado.
- Distinguir los problemas y desafíos del aprendizaje supervisado al crear un programa computacional.
- Aplicar métodos para predicción en problemas de clasificación y regresión.
- Identificar ventajas y desventajas de los métodos de aprendizaje supervisado dependiendo de la tarea a realizar.
- Aplicar métricas de evaluación y rendimiento para evaluar el aprendizaje supervisado.

1. Programa del Curso

1.2 Resultados de Aprendizajes

- Analizar los conceptos fundamentales del aprendizaje supervisado.
- Distinguir los problemas y desafíos del aprendizaje supervisado al crear un programa computacional.
- Aplicar métodos para predicción en problemas de clasificación y regresión.
- Identificar ventajas y desventajas de los métodos de aprendizaje supervisado dependiendo de la tarea a realizar.
- Aplicar métricas de evaluación y rendimiento para evaluar el aprendizaje supervisado.
- Seleccionar el algoritmo adecuado dependiendo de la tarea a realizar.

1. Programa del Curso

1.2 Resultados de Aprendizajes

- Analizar los conceptos fundamentales del aprendizaje supervisado.
- Distinguir los problemas y desafíos del aprendizaje supervisado al crear un programa computacional.
- Aplicar métodos para predicción en problemas de clasificación y regresión.
- Identificar ventajas y desventajas de los métodos de aprendizaje supervisado dependiendo de la tarea a realizar.
- Aplicar métricas de evaluación y rendimiento para evaluar el aprendizaje supervisado.
- Seleccionar el algoritmo adecuado dependiendo de la tarea a realizar.
- Resolver problemas reales, desde la perspectiva de aprendizaje supervisado, mediante la creación de programas computacionales.

1. Programa del Curso

1.3 Contenidos

- Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado.

1. Programa del Curso

1.3 Contenidos

- Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado.
- Regresión Lineal.

1. Programa del Curso

1.3 Contenidos

- Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado.
- Regresión Lineal.
- Regresión Logística.

1. Programa del Curso

1.3 Contenidos

- Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado.
- Regresión Lineal.
- Regresión Logística.
- Métricas de Desempeño.

1. Programa del Curso

1.3 Contenidos

- Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado.
- Regresión Lineal.
- Regresión Logística.
- Métricas de Desempeño.
- Análisis Discriminante y Naive Bayes.

1. Programa del Curso

1.3 Contenidos

- Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado.
- Regresión Lineal.
- Regresión Logística.
- Métricas de Desempeño.
- Análisis Discriminante y Naive Bayes.
- Árboles de Decisión y Random Forest.

1. Programa del Curso

1.3 Contenidos

- Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado.
- Regresión Lineal.
- Regresión Logística.
- Métricas de Desempeño.
- Análisis Discriminante y Naive Bayes.
- Árboles de Decisión y Random Forest.
- Support Vector Machine (SVM) y Vecinos cercanos.

1. Programa del Curso

1.3 Contenidos

- Conceptos fundamentales de aprendizaje supervisado.
- Regresión Lineal.
- Regresión Logística.
- Métricas de Desempeño.
- Análisis Discriminante y Naive Bayes.
- Árboles de Decisión y Random Forest.
- Support Vector Machine (SVM) y Vecinos cercanos.

1. Programa del Curso

1.4 Bibliografía

Mínima:

- ① Kelleher, J., Namee, B.M., D'Arcy, A. “Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics: Algorithms, Worked Examples, and Case Studies (1st Ed.).”, MIT Press, 2015.
- ② Murphy, K. “Machine Learning: A Probabilistic Perspective (1st Ed.).”, MIT Press, 2012.
- ③ Flach, P. “Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data (1st Ed.).” Cambridge University Press, 2012.

Complementaria:

- ➊ Gerón, A. “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems (1st Ed.).”, O’Reilly, 2017.
- ➋ Bishop, C. “Pattern Recognition and Machine Learning”, Springer, 2011.
- ➌ Hastie, T., Tibshirani, R. and Friedman, J. “The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd Ed.).”, Springer, 2009.

1 Programa del Curso

- Descripción
- Resultados de Aprendizaje
- Contenidos
- Bibliografía

2 Evaluaciones

- Métodos de Evaluación
- Ponderaciones y Fechas

2. Evaluaciones

2.1 Métodos de Evaluación

- **Controles (Q):** Evaluaciones online en el canvas, cuyo objetivo es fortalecer los conceptos teóricos vistos en clases con pequeños ejemplos pedagógicos.

2. Evaluaciones

2.1 Métodos de Evaluación

- **Controles (Q):** Evaluaciones online en el canvas, cuyo objetivo es fortalecer los conceptos teóricos vistos en clases con pequeños ejemplos pedagógicos.
- **Laboratorio (L):** Corresponde a problemas prácticos que deben desarrollar mediante **R** aplicando los contenidos del curso. Subida de un archivo R en el canvas con breves descripciones.

2. Evaluaciones

2.1 Métodos de Evaluación

- **Controles (Q):** Evaluaciones online en el canvas, cuyo objetivo es fortalecer los conceptos teóricos vistos en clases con pequeños ejemplos pedagógicos.
- **Laboratorio (L):** Corresponde a problemas prácticos que deben desarrollar mediante **R** aplicando los contenidos del curso. Subida de un archivo R en el canvas con breves descripciones.
- **Proyecto (P):** Estudio de Caso donde deberán aplicar la materia del curso para resolverlo. Deberán entregar un informe y presentar los principales resultados. Grupos de 4 a 5 personas. Mayores detalles serán dados posteriormente.

2. Evaluaciones

2.2 Ponderaciones y Fechas

Ponderaciones:

$$NF = 0,30 \cdot Q + 0,30 \cdot L + 0,40 \cdot P$$

Controles:

- **Q1:** 8 de Junio.
- **Q2:** 1 de Julio.

Entrega de Laboratorios:

- **Lab1:** 15 de Junio.
- **Lab2:** 6 de Julio.

Entregas del Proyecto:

- **Informe:** 17 de Julio.
 - **Presentación:** 20 de Julio.
- Las fechas corresponden al límite de entrega. Controles y Laboratorios serán abiertos una semana antes.

¿Alguna consulta?